BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
RMIT UNIVERSITY

NGÀY HỘI NHÀ GIÁO SÁNG TẠO VỚI CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Giải thưởng Tiên phong Ứng dụng AI trong Giáo dục Việt Nam 2026
HỒ SƠ SẢN PHẨM THAM GIA

SOCRATIC VISION BOARD

Giáo viên thực hiện: Phùng Văn Kiệm
Đơn vị công tác: Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Bảng tương tác & gia sư Socratic cho Toán – Lý – Hóa – Sinh THPT. *AI biến nét phấn thành mô phỏng, nhưng không bao giờ giải hộ học sinh.*

BẢNG B · THPT
LỚP HỌC SỐ TÍCH HỢP AI
AI CÓ TRÁCH NHIỆM

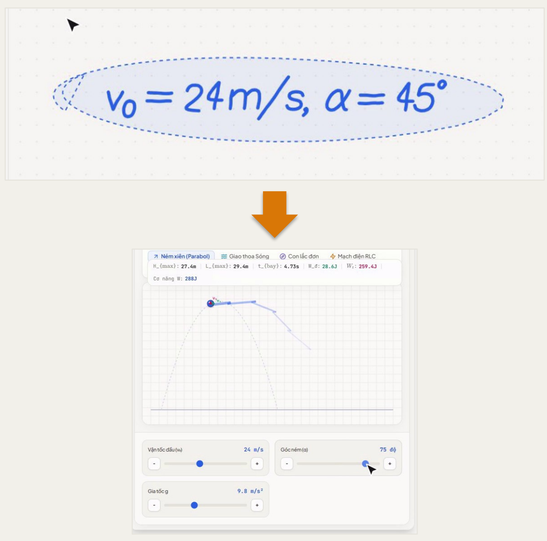
01 BỐI CẢNH VÀ VẤN ĐỀ

01 GIÁO VIÊN
Màn hình tương tác chủ yếu để chiếu slide; muốn có mô phỏng phải soạn trước ở nhà.

02 HỌC SINH
Chatbot giải trọn bài trong vài giây; học sinh chép đáp án, bỏ qua lập luận.

03 NHÀ TRƯỜNG
Sinh ảnh, video bằng AI phải chờ và tính phí từng lượt: khó dùng giữa tiết.

02 GIẢI PHÁP: AI LÀ TRÌNH BIÊN DỊCH, KHÔNG PHẢI MÁY VẼ



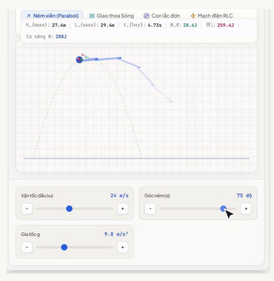
01 Khoanh vùng
Lọc đúng nét được khoanh, vẽ lại trên nền trắng: ảnh < 8 KB.

02 1 lần gọi Gemini Flash
Trả về công thức, tham số thanh trượt và câu hỏi gợi mở Socratic.

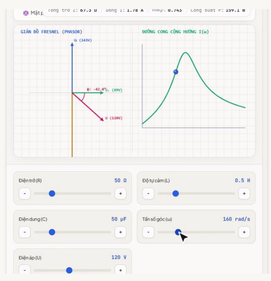
03 Mô phỏng tại máy
4 bộ máy Toán – Lý – Hóa – Sinh chạy 60 FPS; kéo thanh trượt không cần mạng.

0	4,3	$0,014
gọi AI khi viết (< 16 ms)	lần gọi AI / tiết	/ tiết (≈ 350 đ)

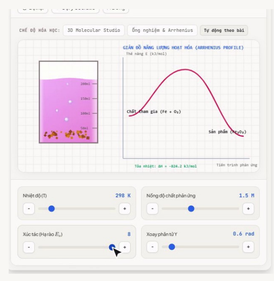
03 MỘT NÉT KHOANH, BỐN MÔN KHOA HỌC



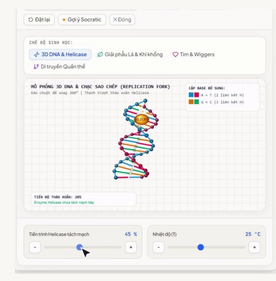
VẬT LÝ
Ném xiên



ĐIỆN XOAY CHIỀU
Giản đồ Fresnel



HÓA HỌC
Năng lượng hoạt hóa



SINH HỌC
Tháo xoắn ADN

04 GIA SƯ SOCRATIC: KIỂM BẰNG TOÁN HỌC TRƯỚC

- **TẦNG 0** Chặn 312/318 lượt xin đáp án
- **TẦNG 1** SymPy · 54,2% phiên · < 12 ms
- **TẦNG 2** Kho gợi mở · 27,2% · < 25 ms
- **TẦNG 3** LLM chỉ hỏi · 18,6% phiên

Kiên trì sau lần sai đầu: 28,4% → 74,6% (×2,6)

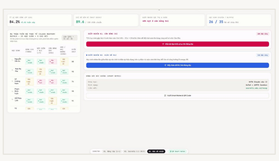
05 TRIỂN KHAI: VÒNG KHÉP KÍN

CUỐI GIỜ

Quét QR, mở lại mô phỏng

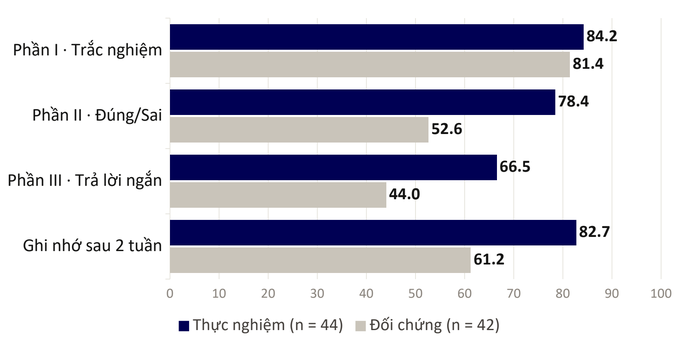
Ở NHÀ

Làm bài theo bậc

SÁNG HÔM SAU

Bản đồ nhiệt lớp học

Thí điểm 4 tuần: 64 tiết · 1.420 phiên gia sư · N = 86 HS lớp 11–12 · 7 GV

06 KẾT QUẢ THÍ ĐIỂM (N = 86)



ĐIỂM BÀI SAU · THANG 10

7,74
± 0,89 · đối chứng 6,85

+1,32 điểm (+20,6%)

d = 0,88
p = 0,0002

07 XEM VÀ CHẠY THỬ

Quét xem video

Không để AI suy nghĩ thay học sinh. *Dùng AI để đánh thức nhà khoa học bên trong mỗi em.*

"Em quên trừ lực ma sát là mô hình hiện ngay vật trượt quá dốc và báo lệch thứ nguyên." — Học sinh lớp 12